

ECUE 422- Standardisation de données de santé et interopérabilité

Introduction : la santé numérique et les données

Références bibliographiques

3

- Benson, Tim. Principles of Health Interoperability HL7 and SNOMED. Springer, 2012, ISBN : 1-280-79940-4

- Les soins de santé modernes dépendent du travail d'équipe et de la communication.
- Pourquoi parler de l'interopérabilité ?
 - Nécessaire pour fournir des informations au moment et à l'endroit voulus
 - Faciliter une prise de décision plus rapide et mieux fondée
 - Réduire le **gaspillage** en supprimant les tâches répétitives
 - Améliorer la sécurité en réduisant les erreurs
- La convergence de la santé numérique, des capteurs sans fil, des technologies d'imagerie et de la génomique transforme la façon dont les soins de santé sont pratiqués
 - Les patients qui utilisent leurs propres appareils mobiles mènent cette révolution.
 - Les patients n'attendront pas, même s'il faut des années aux médecins pour adopter les nouvelles avancées médicales.

- La plupart des processus de soins de santé impliquent une communication au sein du système.
- Problème : des documents sont encore générés à l'aide de stylos et de papier.
- « Le dossier médical est une abomination ... c'est une honte pour la profession qui l'a créé. Le plus souvent, le dossier est épais, en lambeaux, désorganisé et illisible ; les notes d'évolution, les notes des consultants, les rapports de radiologie et les notes des infirmières sont tous mélangés dans l'ordre d'arrivée. Les dossiers embrouillent plutôt qu'ils n'éclairent ; ils constituent un défi rédhibitoire pour quiconque tente de comprendre ce qui arrive au patient. »
 - Bleich H, Lawrence L. Weed and the problem-oriented medical record. MD Comput. 1993;10(2):70.

- Alors, les dossiers papiers sont tous mauvais ?
- Points négatifs ?
 - Utilisables par une personne à la fois
 - Sont facilement perdus (essayez de trouver un ancien document !)
 - Difficile à déchiffrer : souvent désorganisée, illisible, incohérente, incomplète, mal triée.
 - Des efforts pour extraire des informations utiles.
 - Perte de temps à la localisation, au transport et à l'examen de ces dépôts de papier.

Introduction

7

- Alors, les dossiers papiers sont tous mauvais ?
- Points positifs ?
 - Souples
 - Durables
- Les dossiers médicaux électroniques (*Electronic Health Records - EHR*) doivent devenir tout aussi souples, fiables et faciles à utiliser.

Le patient au centre de la santé

- Les patients sont la seule raison de l'activité de soins de santé !
- Les services de santé doivent de plus en plus se concentrer sur les résultats qui comptent pour les patients.
- Les grandes organisations ont toujours utilisé un petit nombre d'indicateurs clés de performance (ICP ou *Key Performance Indicators KPI*).
 - Les efforts visant à améliorer la qualité entraînent souvent une baisse des coûts
 - Les efforts visant à réduire les coûts entraînent invariablement une baisse de la qualité.

Le patient au centre de la santé

- Modèle centré sur la personne : le patient garde le contrôle des ses informations en dernier ressort.
- Exemple simple : application #TousAntiCovid
 - Tous vos résultats de prélèvements y sont, concernant la covid-19
 - Vous pouvez les consulter et les partager avec votre entourage
- Exemple plus complexe : votre DME
 - Toute votre « vie » est à la portée de quelques cliques !



Le patient au centre de la santé

- Modèle centré sur la personne :
- Les connaissances sont partagées
- Les informations circulent librement
- Les décisions sont fondées sur des preuves.
- La transparence est obligatoire
- Les besoins du patient sont anticipés ?
- L'effort est consacré à l'élimination du gaspillage, c'est-à-dire toute activité qui coûte de l'argent mais ne procure aucun avantage aux patients.

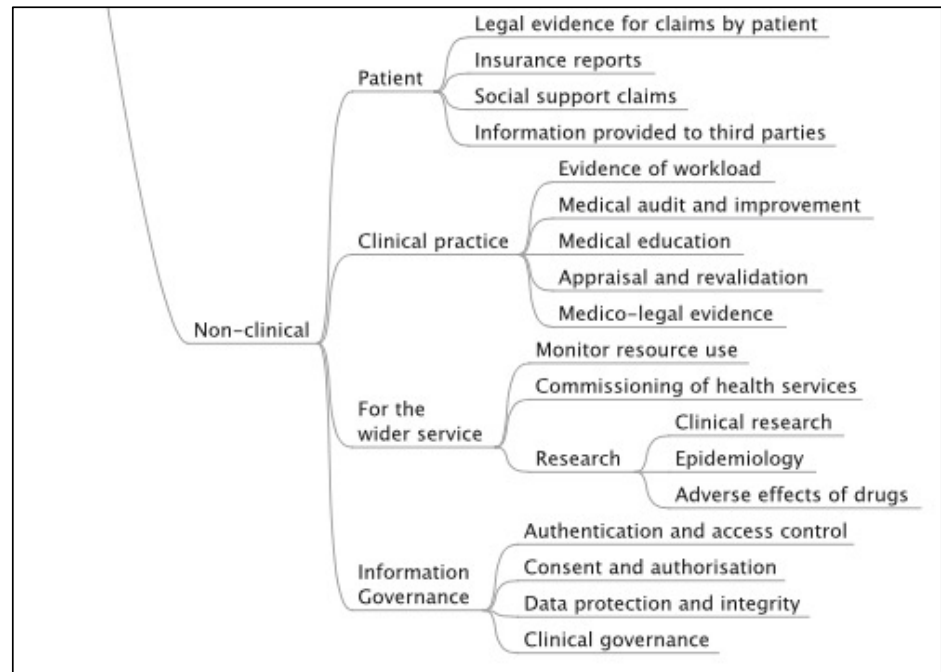
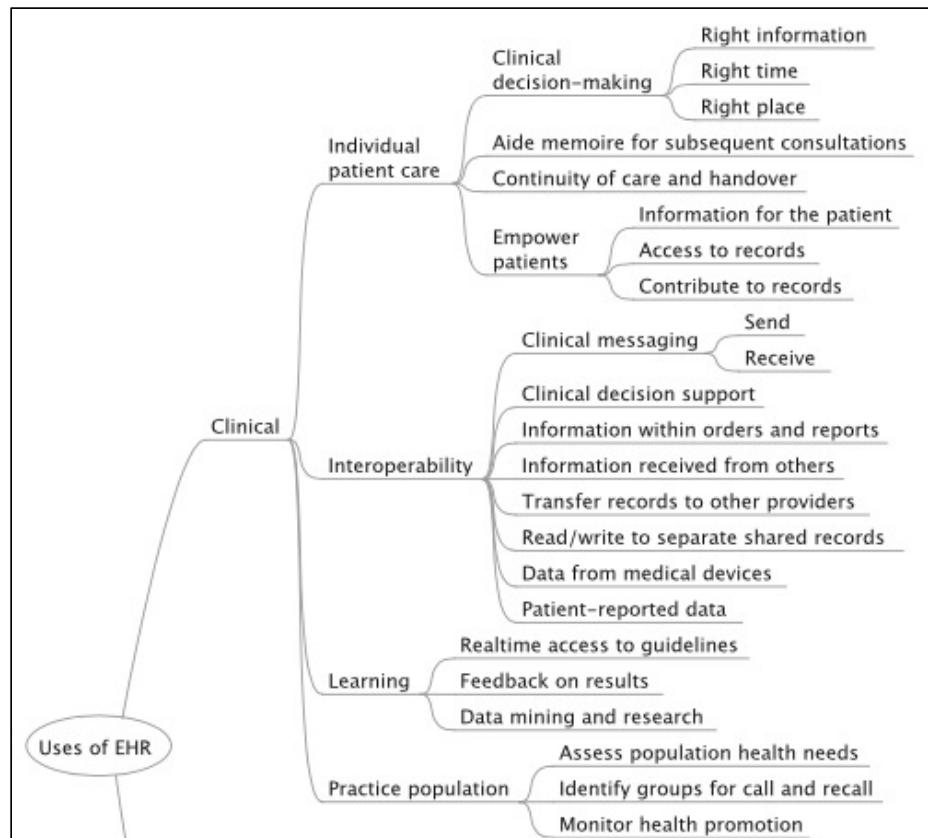
Le patient au centre de la santé

- Aujourd'hui, les dossiers patient sont éparpillés parmi différents professionnels de santé et structures
- Pas de partage sans engagement des frais

- Le dossier médical électronique est fondamental pour l'amélioration du parcours de santé et ayant le patient à son centre
- Les soins cliniques sont orientés vers les tâches.
 - Il y en a des milliers de tâches distinctes, chacune ayant ses propres besoins en matière d'information et de communication et nécessitant des systèmes, des termes et des classifications adaptés aux besoins de la tâche.
- L'automatisation de ces tâches est le but principal de la santé numérique :
 - Automatiser ce qui est nécessaire pour soutenir la prise de décision clinique, pour commander des tests et des traitements, pour communiquer avec tous ceux qui participent aux soins des individus (patients, spécialistes hospitaliers, médecins généralistes, services de soins communautaires et sociaux).
- Voici des exemples qui expliquent leur possible utilisation :
 - Image de « Benson, Tim. Principles of Health Interoperability HL7 and SNOMED. Springer, 2012, ISBN : 1-280-79940-4 »

Dossier Médical Électronique

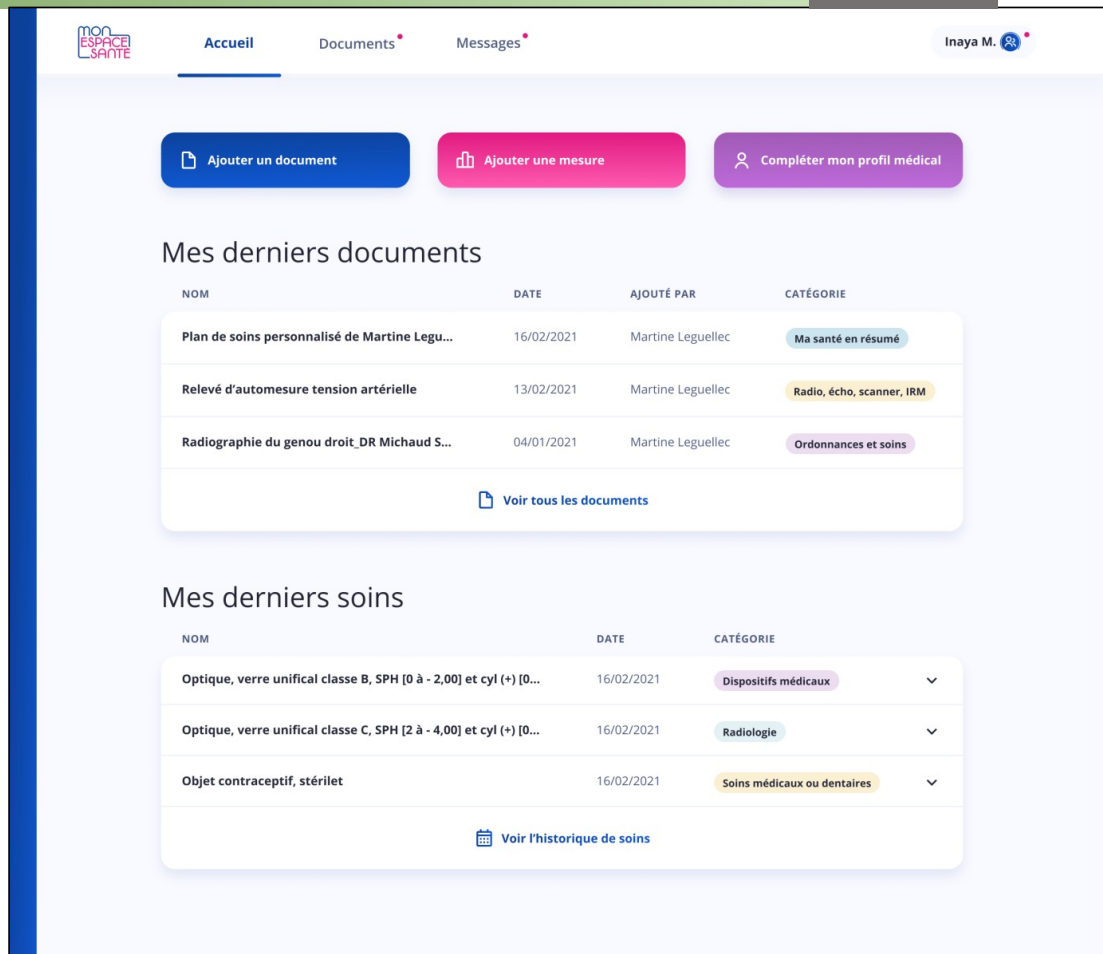
13



Dossier Médical Électronique

14

- En France, le projet Mon Espace Santé essaye de jouer ce rôle depuis 2021
 - <https://www.monespacesante.fr/>

The screenshot shows the 'Mon Espace Santé' web application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Accueil', 'Documents', and 'Messages'. The user's name 'Inaya M.' is in the top right. Below the navigation bar, there are three main action buttons: 'Ajouter un document' (blue), 'Ajouter une mesure' (pink), and 'Compléter mon profil médical' (purple). The main content area is divided into two sections: 'Mes derniers documents' and 'Mes derniers soins'.

Mes derniers documents
This section contains a table with the following data:

NOM	DATE	AJOUTÉ PAR	CATÉGORIE
Plan de soins personnalisé de Martine Legu...	16/02/2021	Martine Leguellec	Ma santé en résumé
Relevé d'automesure tension artérielle	13/02/2021	Martine Leguellec	Radio, écho, scanner, IRM
Radiographie du genou droit_DR Michaud S...	04/01/2021	Martine Leguellec	Ordonnances et soins

Below the table is a link 'Voir tous les documents'.

Mes derniers soins
This section contains a table with the following data:

NOM	DATE	CATÉGORIE
Optique, verre unifocal classe B, SPH [0 à - 2,00] et cyl (+) [0...	16/02/2021	Dispositifs médicaux
Optique, verre unifocal classe C, SPH [2 à - 4,00] et cyl (+) [0...	16/02/2021	Radiologie
Objet contraceptif, stérilet	16/02/2021	Soins médicaux ou dentaires

Below the table is a link 'Voir l'historique de soins'.

Interopérabilité

Interopérabilité

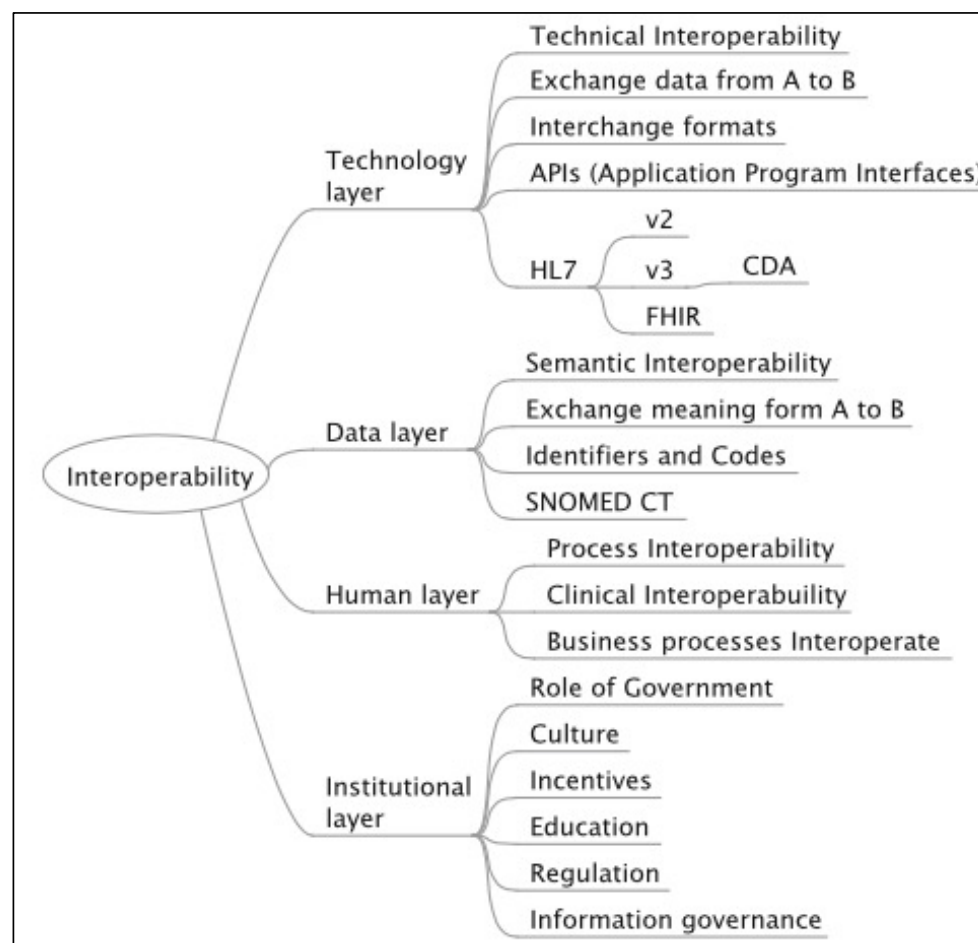
- Interopérabilité n'a pas la même signification pour tout le monde.
 - Dépend des facteurs sociaux, politiques et organisationnels.
- La définition la plus largement utilisée est la suivante :
 - L'interopérabilité est la capacité de deux ou plusieurs systèmes ou composants à échanger des informations et à utiliser les informations qui ont été échangées.
 - IEEE. IEEE standard computer dictionary: a compilation of IEEE standard computer glossaries. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers; 1990.

Interopérabilité

- L'échange d'informations entre des systèmes → **interopérabilité technique**
- La capacité du destinataire d'un message à comprendre ces informations → **interopérabilité sémantique**
- L'utilisation réelle de l'information → **interopérabilité des processus**
- La possibilité pour deux ou plusieurs cliniciens de différentes équipes de soins de transférer des patients et de fournir des soins continus au patient → **l'interopérabilité clinique**

Couches d'interopérabilité

18

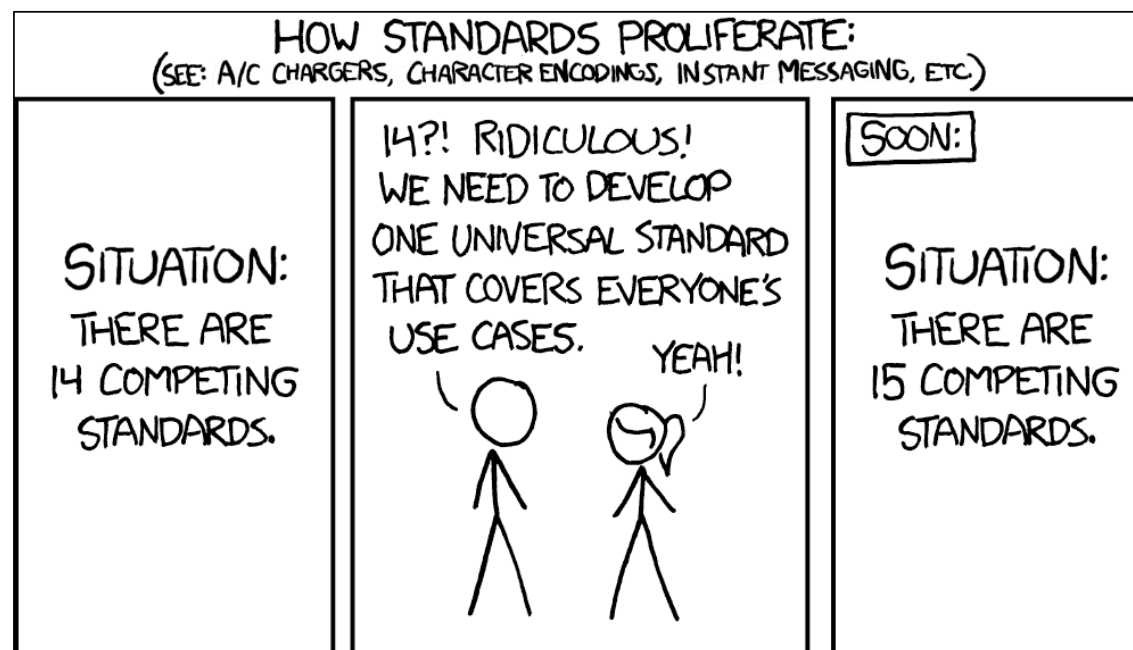


Source : Benson, Tim. Principles of Health Interoperability HL7 and SNOMED. Springer, 2012, ISBN : 1-280-79940-4

Interopérabilité et standards

- Un problème récurrent est l'absence d'une normalisation.
- Plusieurs solutions possibles, peu retenues.
- ***One standard to rule them all ?***





Soucre : <https://xkcd.com/927/>

Interopérabilité et standards

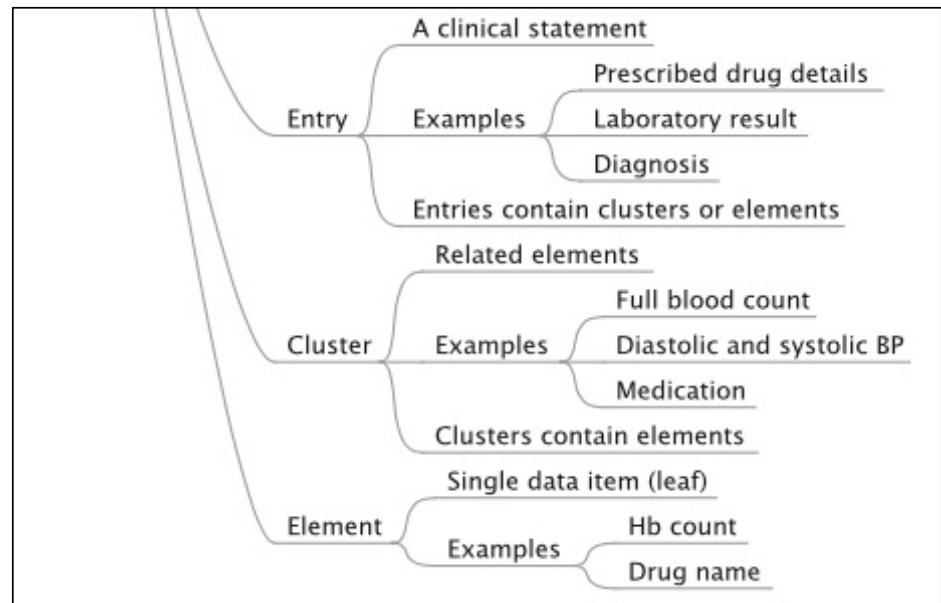
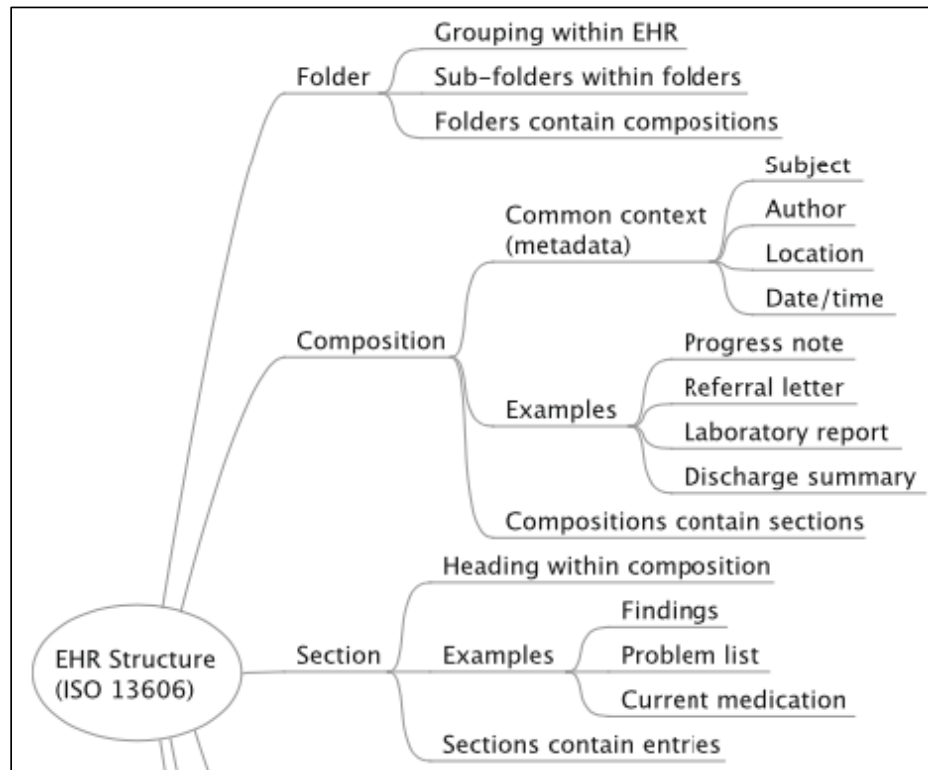
- Difficulté des normes : encourager l'utilisation de celles dont nous disposons.
- Manque d'un régulateur ou autre pouvoir pour un déploiement ordonné.
 - Les normes qui ne sont pas déployées sont une perte de temps et d'efforts.
- Souvent les normes disponibles sont trop complexes et coûteuses à mettre en œuvre et à maintenir.
 - Ce point de vue a conduit au développement de FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)

Dossier de santé électronique

- Plusieurs normes d'interopérabilité : comment garder l'information ?
- Les dossiers de santé électroniques (DSE, aussi appelés dossiers médicaux électroniques ou, en France, espace santé) sont la réponse
- Au début, le DSE était une collection d'états, qui fournissent un enregistrement de ce que les cliniciens ont entendu, vu, pensé et fait.
- Mais aussi utilisé pour :
 - Administrative : actions en justice et pour la recherche
 - Financière : paiements
 - Clinique

Dossier de santé électronique

- Le modèle de référence ISO 13606 pour les DSE a établi une structure hiérarchique pour l'information clinique :
 - <http://www.en13606.org/information.html>



- DSE : Le dossier médical électronique d'une personne.
- Dossier : Organisation de haut niveau du DES. Regroupe les compositions par épisode, équipe de soins, spécialité clinique, condition ou période de temps.
- Composition : ensemble d'informations relatives à une rencontre clinique, une session ou un document spécifique.
 - Métadonnées communes telles que l'auteur, le sujet (patient), la date/heure et le lieu. Les notes d'évolution, les rapports de tests de laboratoire, les résumés de sortie, les évaluations cliniques et les lettres d'orientation sont tous des exemples de compositions. Une fois créée, une composition est immuable (ne peut être modifiée). Le DSE est constitué de compositions.
- Section : regroupement d'entrées connexes au sein d'une composition, généralement sous un titre tel que « antécédents », « facteurs de risque », « médicaments », etc.
 - Les sections peuvent avoir des sous-sections.

- Entrée : une déclaration concernant une seule observation, évaluation ou instruction.
 - Les entrées concernant un symptôme, un test, un problème ou un traitement.
 - Les entrées sont également connues sous le nom d'énoncés cliniques.
- Cluster : structures de données imbriquées en plusieurs parties, y compris les tableaux et les graphiques. Les éléments connexes peuvent être regroupés en clusters.
 - Par exemple, les pressions sanguines systolique et diastolique sont des éléments distincts, mais sont regroupés dans un cluster (par exemple 140/90), qui représente un élément dans une entrée.
- Élément : le nœud feuille de la hiérarchie du DSE est un élément, qui est une valeur de données unique, comme la pression artérielle systolique, le nom d'un médicament ou le poids corporel.
 - Valeur de données : Types de données pour les valeurs d'instance, comme les codes, les mesures avec unités, etc.

Norme (standard)

- L'ISO définit une norme comme un document, établi par **consensus** et approuvé par un **organisme reconnu** (ISO, CEN, ANSI, HL7, OpenEHR, etc.), qui fournit, pour un usage commun et répété, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, visant à atteindre le degré d'ordre optimal dans un contexte donné.
 - ISO/IEC Guide 2: standardization and related activities – general vocabulary. 2004; definition 3.2.

Organismes d'intérêt

- HL7 International
- Association des EUA à but non-lucratif
- Fournit des standards permettant l'échange, gestion et intégration d'informations entre plusieurs systèmes de santé
 - HL7 ne développe pas de logiciels, mais fournit simplement aux organisations de soins de santé des spécifications pour rendre leurs systèmes interopérables.
- Basé sur les 7 couches du modèle ISO pour la communication Internet (HL7 → *Health Level 7 International*) → encapsulation + hiérarchie + APIs
 - <https://www.hl7.org/>

Organismes d'intérêt

- HL7 International
- Normes utilisées :
 - HL7 version 2
 - HL7 version 3
 - **HL7 FHIR** → l'objet de ce module

- DICOM
 - Digital Imaging and Communications in Medicine (ISO 12052:2006)
 - <https://www.dicomstandard.org/>
- La norme internationale *de facto* pour les images médicales
- Il définit les formats des images médicales et la qualité nécessaire à leur utilisation clinique.
 - Usage : radiographie, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la médecine nucléaire, l'échographie, la tomographie, l'échocardiographie, la radiographie, le scanner, l'IRM, l'échographie et d'autres modalités utilisées en radiologie, cardiologie, radiothérapie, ophtalmologie et dentisterie.

Organismes d'intérêt

- OpenEHR
 - <https://www.openehr.org/>
- Fondation à but non lucratif qui a développé une architecture, y compris un modèle de référence, des archétypes et des modèles, pour les plateformes informatiques de santé.
- Basé sur le modèle de référence OpenEHR, qui ressemble beaucoup à celui de l'ISO 13606-1 Electronic Health Record Communication avec quelques différences.
 - Les modèles HL7, DICOM et OpenEHR (moins) sont présents dans l'écosystème français de santé.